24. $\int_0^{\frac{\pi}{3}} \tan x \, dx$ -ன் மதிப்பு

(a) $\log 2$ (b) 0

(c) $\log\sqrt{2}$ (d) $2\log 2$

25. காமா சார்புக்கான காரணிய பெருக்க அடிப்படையில் $n = 8$ எனும்பொழுது $\Gamma(n)$ -ன் மதிப்பு

(a) 5040 (b) 5400 (c) 4500 (d) 5540

26. $\Gamma(n)$ -ன் மதிப்பு

(a) $(n-1)!$ (b) $n!$

(c) $n\Gamma(n)$ (d) $(n-1)\Gamma(n)$

27. $\Gamma(1)$ -ன் மதிப்பு

(a) 0 (b) 1 (c) n (d) $n!$

28. $n>0$ எனில், $\Gamma(n)$ –க்கு சமமான தொகையீடு

(a) $\int_0^1 e^{-x}x^{n-1}dx$ (b) $\int_0^1 e^{-x}x^{n}dx$

(c) $\int_0^\infty e^{x}x^{-n}dx$ (d) $\int_0^\infty e^{-x}x^{n-1}dx$

29. $\Gamma\left(\frac{3}{2}\right)$ –ன் மதிப்பு

(a) $\sqrt{\pi}$ (b) $\frac{\sqrt{\pi}}{2}$

(c) $2\sqrt{\pi}$ (d) $\frac{3}{2}$

30. $\int_0^\infty x^4 e^{-x}dx$ -ன் மதிப்பு

(a) 12 (b) 4 (c) 4! (d) 64

இதர கணக்குகள்

பின் வருவனவற்றை மதிப்பிடுக:

1. $\int \frac{1}{\sqrt{x+2}-\sqrt{x+3}}dx$
2. $\int \frac{dx}{2-3x-2x^2}$
3. $\int \frac{dx}{e^x+6+5e^{-x}}$
4. $\int \sqrt{2x^2-3}\,dx$
5. $\int \sqrt{9x^2+12x+3}\,dx$
6. $\int (x+1)^2 \log x\,dx$
7. $\int \log\left(x-\sqrt{x^2-1}\right)dx$
8. $\int_0^1 \sqrt{x(x-1)}\,dx$
9. $\int_{-1}^1 x^2 e^{-2x}dx$
10. $\int_0^3 \frac{x\,dx}{\sqrt{x+1}+\sqrt{5x+1}}$

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 2.indd 57 3/5/2020 1:45:35 PM